

ALFAA40573

SDS นี้จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.

พ.ศ. 2555 (2012)

## Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqueous solution

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

คำอธิบายผลิตภัณฑ์: Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqueous solution

Cat No. : 40573  
สูตรโมเลกุล Cl<sub>3</sub> O<sub>12</sub> Tb.6H<sub>2</sub> O

ผู้จัดจำหน่าย Avocado Research Chemicals Ltd.  
(Part of Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY,  
United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน CHEMTREC (ท้องถิ่น) 001-800-13-203-9987 (ไทย)  
สำหรับข้อมูล US โทร: 001-800-227-6701 / ยุโรป โทร: +32 14 57 52 11  
หมายเลขฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา: 001-201-796-7100 / ยุโรป: +32 14 57 52 99  
CHEMTREC โทร. หมายเลข สหรัฐอเมริกา: 001-800-424-9300 / ยุโรป: 001-703-527-3887

ที่อยู่อีเมล begel.sdsdesk@thermofisher.com

การใช้งานที่แนะนำ สารเคมีในห้องทดลอง.  
การใช้งานที่ห้ามใช้ ไม่มีข้อมูลปรากฏ

### 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

#### การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| ของเหลวที่ออกซิไดซ์              | กลุ่ม 2 |
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง | กลุ่ม 2 |

Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqueous solution

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| ทำอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา              | กลุ่ม 2 |
| มีพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายโดยเฉพาะ(สัมผัสเพียงครั้งเดียว) | กลุ่ม 3 |

## องค์ประกอบป้ายกำกับ



## คำสัญญาณ

## อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H272 - อาจทำให้การลุกไหม้รุนแรงขึ้น; สารออกซิไดซ์

H315 - ทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง

H319 - ทำให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

H335 - อาจระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

รวมถึงข้อความที่เป็นคำเตือน

การป้องกัน

P210 - เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่

P220 - เก็บให้พ้นจากเสื้อผ้าและวัสดุที่ติดไฟได้

P221 - ทำตามข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการผสมกับสารที่ไหม้ไฟได้

P261 - หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่ร่างกาย

P264 - ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

P271 - ใช้งานเฉพาะภายนอกอาคารหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น

P280 - สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

การปฏิบัติ

P302 + P352 - หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก

P305 + P351 + P338 - หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

P304 + P340 - ถ้าหายใจเข้าไป: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักพ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก

P312 - โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ถ้าท่านรู้สึกไม่สบาย

P370 + P378 - ในกรณีที่เกิดไฟไหม้: ใช้ทรายแห้ง สารเคมีแห้ง หรือโฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์เพื่อดับเพลิง

P362 + P364 - ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ และล้างก่อนที่จะนำมาใช้ซ้ำ

การเก็บรักษา

P403 + P233 - เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

การกำจัดทิ้ง

P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqueous solution

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ.

### 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

| ส่วนประกอบ              | หมายเลข CAS | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| น้ำ                     | 7732-18-5   | 50.00                 |
| Terbium(3+) perchlorate | 14014-09-6  | 50.00                 |

### 4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป

ติดต่อแพทย์ หากยังคงมีอาการอยู่.

การสัมผัสกับดวงตา

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งใต้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ไปพบแพทย์.

การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. ติดต่อแพทย์หากยังคงมีอาการระคายเคือง.

การสูดดม/หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. หากไม่หายใจ ให้ผายปอดช่วยหายใจ. ไปพบแพทย์หากเกิดอาการ.

การกลืนกินเข้าไป

กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ.

อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด

ไม่มีเหตุผลให้คาดการณ์ล่วงหน้าได้.

การป้องกันตนเองของผู้ปฐมพยาบาล

ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ.

หมายเหตุถึงแพทย์

รักษาตามอาการ.

Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqueous solution

## 5. มาตรการในการดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น.

สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช่เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี

Oxidizer: Contact with combustible/organic material may cause fire. อาจทำให้สารที่ติดไฟได้เกิดการลุกติดไฟ (ไม้ กระดาษ น้ำมัน เสื้อผ้า, เป็นต้น).

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง

เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบความดันภายในเป็นบวก ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH (ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ.

## 6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม. โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ. ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน. อย่าชะล้างลงสู่พื้นดินหรือระบบระบายน้ำเสีย.

วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด

ดูดซับด้วยวัสดุเนื้อที่ดูดซับได้. เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและเหมาะสมต่อการกำจัดทิ้ง. กวาดและตักใส่ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมสำหรับการกำจัด.

โปรดดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 และ 13

## 7. การจัดการและการเก็บรักษา



## Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqueous solution

## ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการซึมผ่านและเวลาในการทะลุซึ่งระบุโดยซัพพลายเออร์ของถุงมือ (โปรดดูข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงมือเหมาะสมสำหรับงาน: ความเข้ากันได้ทางเคมี ความคล่องตัว สภาพการทำงาน ความไวต่อผู้ใช้ เช่น

ผลจากการแพ้ยาล้างถึงสภาวะเฉพาะท้องถิ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น อันตรายจากการถูกบาด การเสียดสี

ถุงมือด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผิวหนัง

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย เสื้อแขนยาว

การป้องกันระบบหายใจ ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ.

การใช้งานขนาดใหญ่/ฉุกเฉิน ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 136 หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ  
ชนิดของใส่กรองที่แนะนำ: ตัวกรองอนุภาค

ขนาดเล็ก/ใช้ในห้องปฏิบัติการ รักษาการระบายอากาศให้เพียงพอ

มาตรการทางสุขศาสตร์ จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.

การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

อม

## 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

## ลักษณะที่ปรากฏ

สถานะทางกายภาพ

ของเหลว

กลิ่น ไม่มีข้อมูลให้ใช้

ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น ไม่มีข้อมูล

ค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่มีข้อมูลให้ใช้

จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว ไม่มีข้อมูล

จุดอ่อนตัว ไม่มีข้อมูล

จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด ไม่มีข้อมูลให้ใช้

จุดวาบไฟ ไม่มีข้อมูลให้ใช้

วิธีการ - ไม่มีข้อมูลให้ใช้

อัตราการระเหย ไม่มีข้อมูล

ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ) ไม่เกี่ยวข้อง

ของเหลว

Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqueous solution

|                                                |                                                      |               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| ขอบเขตการระเบิด                                | ไม่มีข้อมูล                                          |               |
| ความดันไอ                                      | ไม่มีข้อมูล                                          |               |
| ความหนาแน่นไอ                                  | ไม่มีข้อมูล                                          | (อากาศ = 1.0) |
| ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น                   | 1.5 g/cm <sup>3</sup>                                | @ 20 °C       |
| ความหนาแน่นรวม                                 | ไม่เกี่ยวข้อง                                        | ของเหลว       |
| การละลายในน้ำ                                  | ผสมกันได้                                            |               |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                  | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                    |               |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ) |                                                      |               |
| อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง                         | ไม่มีข้อมูล                                          |               |
| อุณหภูมิการสลายตัว                             | ไม่มีข้อมูล                                          |               |
| ความหนืด                                       | ไม่มีข้อมูล                                          |               |
| คุณสมบัติในการระเบิด                           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                    |               |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์                        | สารออกซิไดซ์                                         |               |
| สูตรโมเลกุล                                    | Cl <sub>3</sub> O <sub>12</sub> Tb.6H <sub>2</sub> O |               |
| น้ำหนักโมเลกุล                                 | 565.37 (457.28anhy)                                  |               |

## 10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร Oxidizer: Contact with combustible/organic material may cause fire.

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย ไม่มีข้อมูลให้ใช้.  
ย

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันไม่ได้. ความร้อนส่วนเกิน. สารที่ติดไฟได้.

วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง สารรีดิวซ์. สารรีดิวซ์ที่มีฤทธิ์แรง. สารที่ติดไฟได้.

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากก ไฮโดรเจนคลอไรด์. Terbium oxide.

ารสลายตัว

## 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqueous solution

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;

ข้อมูลทางพิษวิทยาของส่วนประกอบต่างๆ

| ส่วนประกอบ | LD50 ทางปาก | LD50 ทางผิวหนัง | LC50 การสูดดม |
|------------|-------------|-----------------|---------------|
| น้ำ        | -           | -               | -             |

(b) กลุ่ม 2

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ง;

(ค) กลุ่ม 2

ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงต

าอย่างรุนแรง;

(d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง;

ระบบทางเดินหายใจ ไม่มีข้อมูล

ผิวหนัง ไม่มีข้อมูล

(e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

(f) การก่อมะเร็ง; ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารเคมีที่ทราบแน่นอนว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

(ช) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

(h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว; กลุ่ม 3

ผลลัพท์/อวัยวะเป้าหมาย ระบบหายใจ



Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqueous solution

(i) การสัมผัสซ้ำ STOT; ไม่มีข้อมูล

อวัยวะเป้าหมาย ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

(j) อันตรายจากการสูดดม; ไม่มีข้อมูล

อาการ / ไม่มีข้อมูลให้ใช้  
เอฟเฟกต์ทั้งเฉียบพลันและล่าช้า

## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ อาจเกิดผลเสียในระยะยาวต่อสภาพแวดล้อม. ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน.

ความคงอยู่นานและความสามารถในการ ผลิตภัณฑ์มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ จะต้องหลีกเลี่ยงการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม  
การย่อยสลาย ต้องมีการเตรียมการเป็นพิเศษ

วิธียะ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่, อาจคงอยู่.

การย่อยสลายในโรงบำบัดน้ำเสีย ไม่มีส่วนประกอบของสารที่ทราบว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่สลายตัวในหน่วยบำบัดน้ำเสีย.

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ อาจมีโอกาสดังกล่าวได้

การเคลื่อนย้ายในดิน ผลิตภัณฑ์นี้สามารถละลายน้ำได้ และอาจแพร่กระจายในระบบน้ำได้  
มีโอกาสดังกล่าวในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากละลายในน้ำได้ เคลื่อนที่ได้ดีในดินข้อมูลของสารที่รบกวนการทำงานขอ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ  
งต่อมไร้ท่อ

สารมลพิษอันตรายร้ายแรง ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

ศักยภาพในการทำลายโอโซน ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

## 13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqueous solution

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยัง ของเสียจัดอยู่ในประเภทอันตราย. ทั้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป.  
จึงไม่ได้ใช้ จัดตั้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

ทั้งภาชนะนี้ไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ.

ข้อมูลอื่นๆ

ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้. ห้ามเทลงในท่อระบายน้ำ.

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ       | UN3211                                                         |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | เปอร์คลอเรต อนินทรีย์ สารละลายในน้ำ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น |
| ชื่อการขนส่งทางเทคนิค    | (Terbium(III) perchlorate 50%)                                 |
| ประเภทความเป็นอันตราย    | 5.1                                                            |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์          | II                                                             |

IMDG/IMO

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ       | UN3211                                                         |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | เปอร์คลอเรต อนินทรีย์ สารละลายในน้ำ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น |
| ชื่อการขนส่งทางเทคนิค    | (Terbium(III) perchlorate 50%)                                 |
| ประเภทความเป็นอันตราย    | 5.1                                                            |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์          | II                                                             |

IATA

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ       | UN3211                                                         |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | เปอร์คลอเรต อนินทรีย์ สารละลายในน้ำ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น |
| ชื่อการขนส่งทางเทคนิค    | (Terbium(III) perchlorate 50%)                                 |
| ประเภทความเป็นอันตราย    | 5.1                                                            |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์          | II                                                             |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ |
|------------------------------|-------------------------------------|

Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqueous solution

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

| ส่วนประกอบ              | หมายเลข CAS | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย<br>พ.ศ. ๒๕๓๕<br>(ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) | สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6<br>กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| น้ำ                     | 7732-18-5   | ไม่อยู่ในรายการ                                                  | ไม่อยู่ในรายการ                                                                          |
| Terbium(3+) perchlorate | 14014-09-6  | ไม่อยู่ในรายการ                                                  | ไม่อยู่ในรายการ                                                                          |

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

X = อยู่ในรายการ, จีน (IECSC), ทริปยุโรป (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), แคนาดา (DSL/NDSL), ฟิลิปปินส์ (PICCS), ญี่ปุ่น (ENCS), ญี่ปุ่น (ISHL), ออสเตรเลีย (AICS), เกาหลี (KECL).

| ส่วนประกอบ              | บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย<br>(ฉบับปี 2558) | รายการสินค้าอันตราย<br>GB 12268 - 2012 | TCSI | IECSC | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | KECL     |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------|-----------|------|-----|-------|------|------|------|----------|
| น้ำ                     | -                                           | -                                      | X    | X     | 231-791-2 | X    | X   | X     | X    |      | X    | KE-35400 |
| Terbium(3+) perchlorate | -                                           | X                                      |      | -     | 237-826-8 | -    | -   | -     | -    |      | -    | -        |

| ส่วนประกอบ              | หมายเลข CAS | ประเทศไทย - สารมลพิษอันตราย | สารมลพิษอันตราย | ศักยภาพในการทำลายโอโซน | อนุสัญญารอตเตอร์ดัม (PIC) |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| น้ำ                     | 7732-18-5   | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |
| Terbium(3+) perchlorate | 14014-09-6  | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |

Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqueous solution

## 16. ข้อมูลอื่น

เตรียมโดย ฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  
 วันปรับปรุงแก้ไข 09-พ.ค.-2567  
 สรุปการแก้ไข ผู้ให้บริการตอบรับโทรศัพท์ฉุกเฉินรายใหม่.

## คำแนะนำในการฝึกอบรม

การฝึกอบรมการรับรู้ถึงอันตรายจากสารเคมี โดยมีการติดฉลาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และสุขอนามัย

## คำอธิบาย

|                                                                                                                          |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS - บริการบทคัดย่อทางเคมี                                                                                              | TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b) ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา |
| EINECS/ELINCS - บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้งของสหภาพยุโรป            | DSL/NDSL - รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา                   |
| PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์                                                               | ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น                                 |
| IECSC - รายการสารเคมีที่มีอยู่ของจีน                                                                                     | AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย                                                       |
| KECL - สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี                                       | NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์                                        |
| WEL - ชีตจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน                                                                                    | TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา                                                     |
| ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาคีระหว่างประเทศอเมริกา) | IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC)                                             |
| DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ                                                                                      | PNEC - ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบ                                          |
| RPE - อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ                                                                                     | LD50 - ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%                                                      |
| LC50 - ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%                                                                             | EC50 - ความเข้มข้นที่มีประสิทธิผล 50%                                                 |
| NOEC - ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้                                                                            | POW - ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น ออกทานอล:น้ำ                                         |
| PBT - ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ เป็นพิษ                                                                                 | vPvB - ตกค้างยาวนานมาก สะสมทางชีวภาพได้มาก                                            |
| ICAO/IATA - องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ                                             | IMO/IMDG - องค์กรการเดินเรือระหว่างประเทศ/รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ       |
| ADR - ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน                                                      | MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ                           |
| OECD - องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา                                                                      | ATE - การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน                                                |
| BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)                                                                                    | VOC (สารประกอบอินทรีย์ไอระเหย)                                                        |

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqueous solution

---

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Suppliers safety data sheet, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| อันตรายทางกายภาพ              | ตามข้อมูลการทดสอบ |
| ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ      | วิธีการคำนวณ      |
| ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม | วิธีการคำนวณ      |

#### ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ได้ไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา  
รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ  
การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น  
และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น  
ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น  
และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ  
ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

#### ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย